

Regresion curvilinea

Ahora que pasa si al graficar el diagrama de dispersion vemos que los datos no siguen una trayectoria recta? queremos ajustar con linea recta pero el modelo no va a ser el mas adecuado ya q no representa la naturaleza del fenomeno. Es por esto q usamos un modelo curvilineo. Para lograr este modelo y que se comporte de manera lineal debemos aplicar una transformacion matematica a los datos originales y asi poder aplicar el metodo de los minimos cuadrados que ya veniamos trabajando.

Exponencial

$$y = \alpha \cdot \beta^x \quad \Rightarrow \quad \log_{10}(y) = \log_{10}(\alpha \cdot \beta^x) \quad \Rightarrow \\ \log_{10}(y) = \log_{10}(\alpha) + x \cdot \log_{10}(\beta)$$

$$y^* = \log_{10}(y), \quad a = \log_{10}(\alpha), \quad b = \log_{10}(\beta)$$

$$\Rightarrow \quad y^* = a + b \cdot x \quad \alpha = 10^a \quad \beta = 10^b$$

Potencial

$$y = \alpha \cdot x^\beta \quad \Rightarrow \quad \log_{10}(y) = \log_{10}(\alpha) + \beta \cdot \log_{10}(x)$$

$$\Rightarrow \quad y^* = \log_{10}(y), \quad x^* = \log_{10}(x), \quad a = \log_{10}(\alpha), \quad B = \beta$$

$$\Rightarrow \quad y^* = a + Bx^* \quad \alpha = 10^a \quad \beta = 10^b$$

Reciprocicos

$$y = \frac{1}{\alpha + \beta \cdot x} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{y} = \alpha + \beta \cdot x$$

$$\Rightarrow \quad y^* = \frac{1}{y} \quad a = \alpha \quad b = \beta$$

$$\Rightarrow \quad y^* = \alpha + \beta x$$